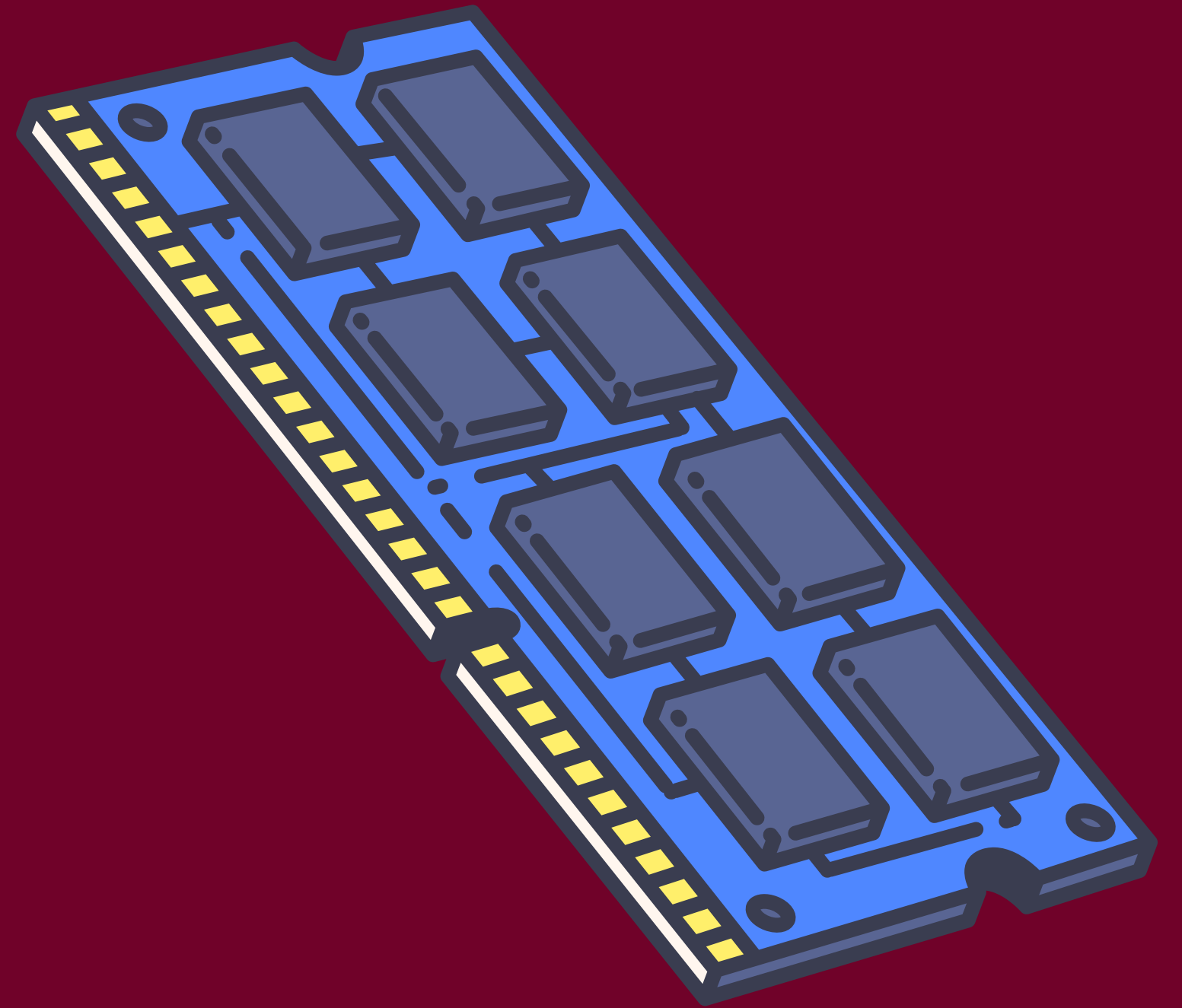


Sistemas Operativos

Ayudantía 5: Memoria

Profesor: Yerko Ortiz

Ayudante: Diego Banda



Contacto



diego.banda@mail.udp.cl



darkclouds



github.com/DiegoBan/SO-2025-2

**Ayudante
Cátedra**

**Ayudante
Corrector**



enzo.rodriguez@mail.udp.cl



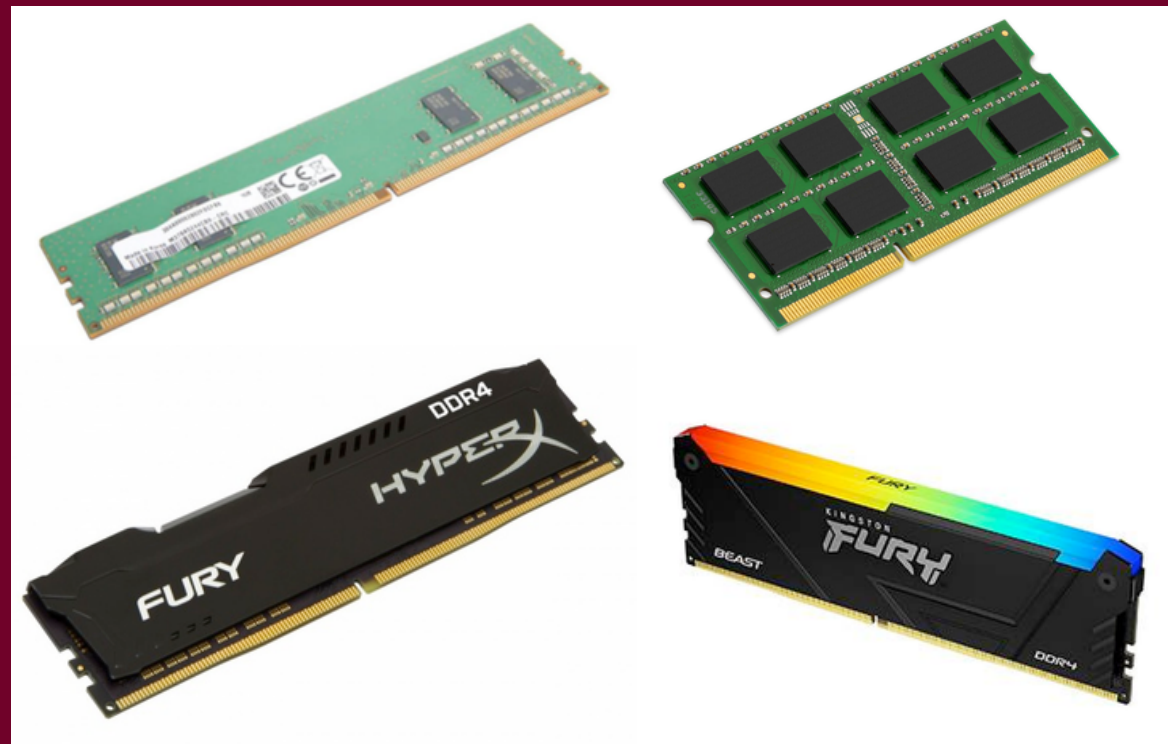
hooqqi



+56 9 4906 1114

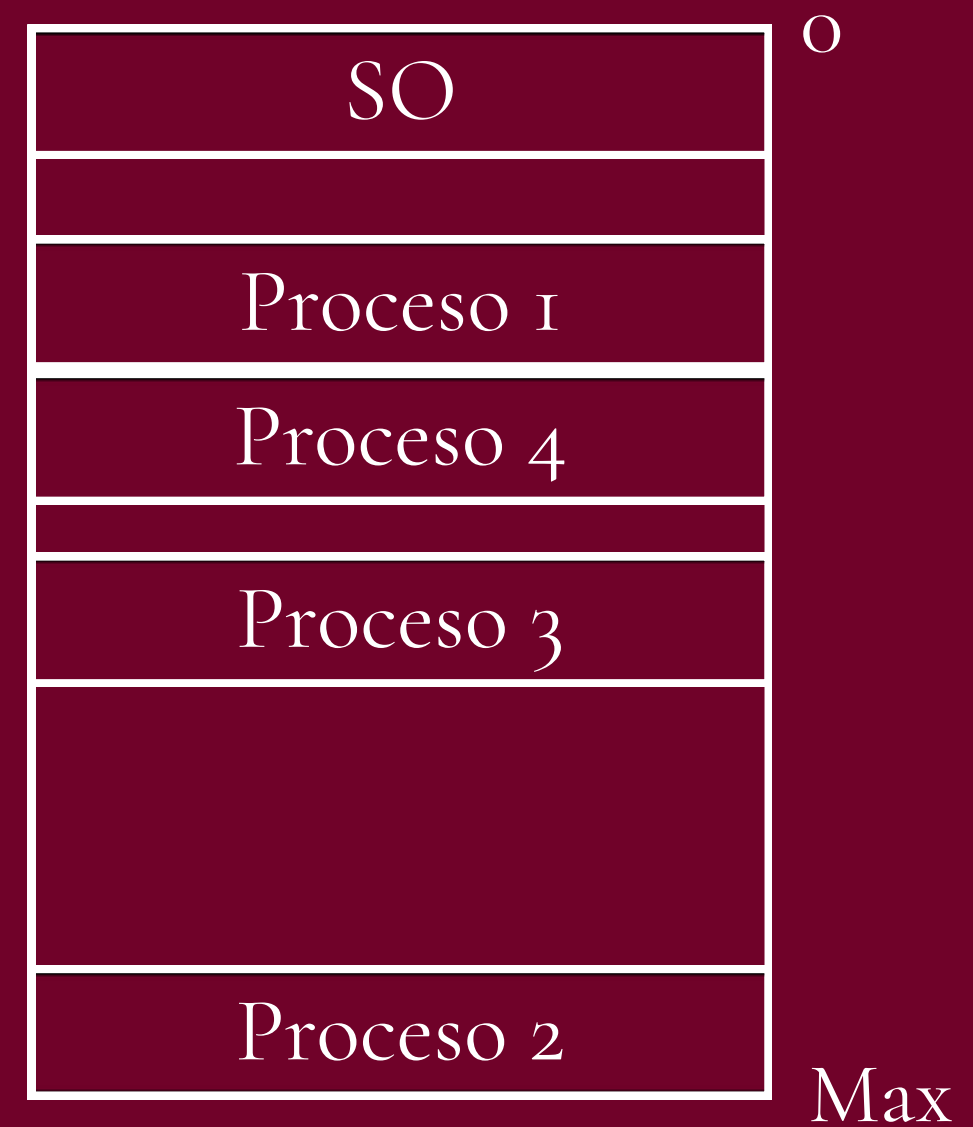
Memoria Principal

La memoria principal o también llamada RAM (Random Access Memory) es donde se aloja todo proceso en ejecución del computador.



**Por fuera es
algo como
esto...**

**Y por dentro
algo como
esto**



Lo que importa es lo de adentro...



Memoria Principal: Administración

¿Por qué utilizar memoria principal?



Más rápida, pero... Sin tanto tamaño y más costosa.

Al tener poco espacio solo queda una cosa por hacer... Una buena administración: Módulo de SO llamado **MMU** (Memory Management Unit)

Se encarga de cosas como:

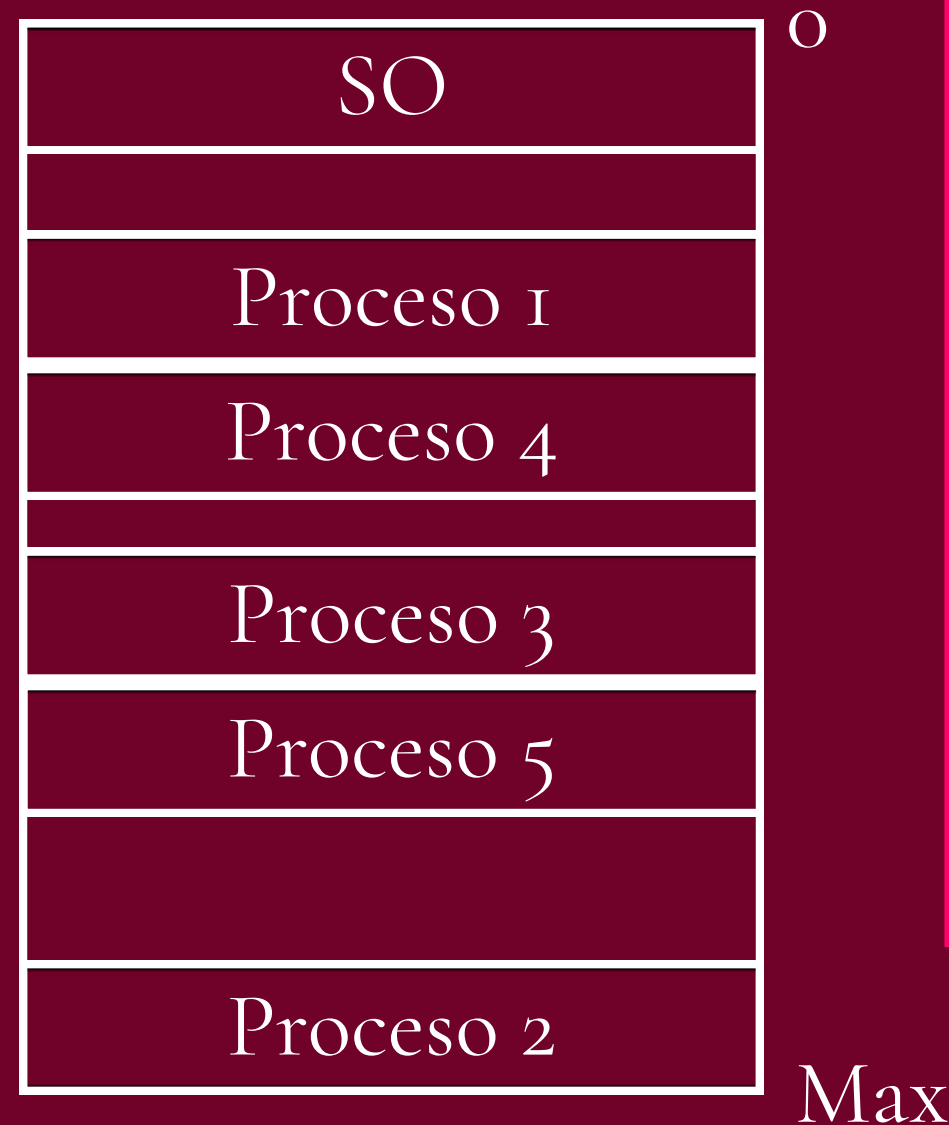
- Cálculo de direcciones virtuales a físicas.
- Ubicación de procesos en memoria.
- Algunos algoritmos...



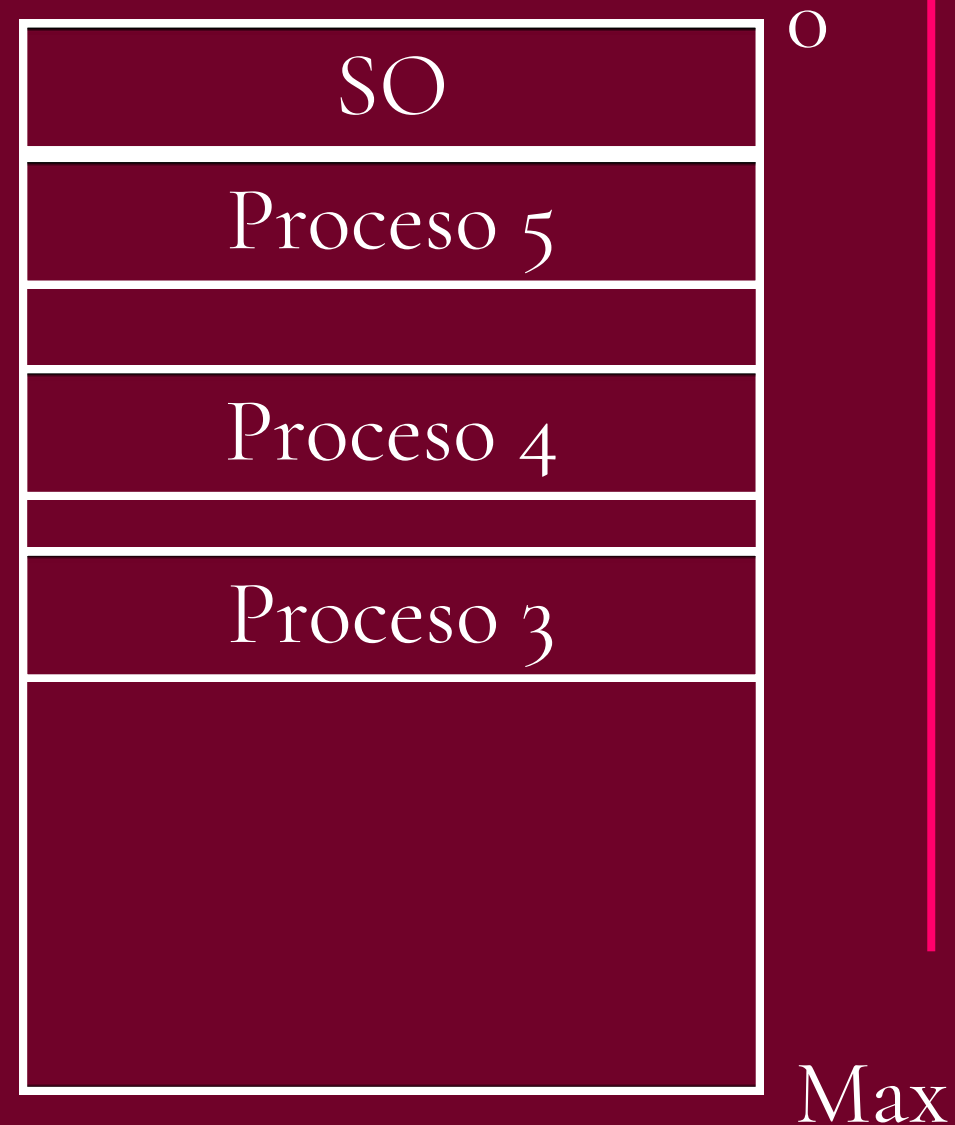
Memoria Principal: Dinamismo

Esta memoria principal es altamente rápida, y muy cambiante en el tiempo, un proceso casi nunca vuelve a usar los mismos espacios de memoria. Ej:

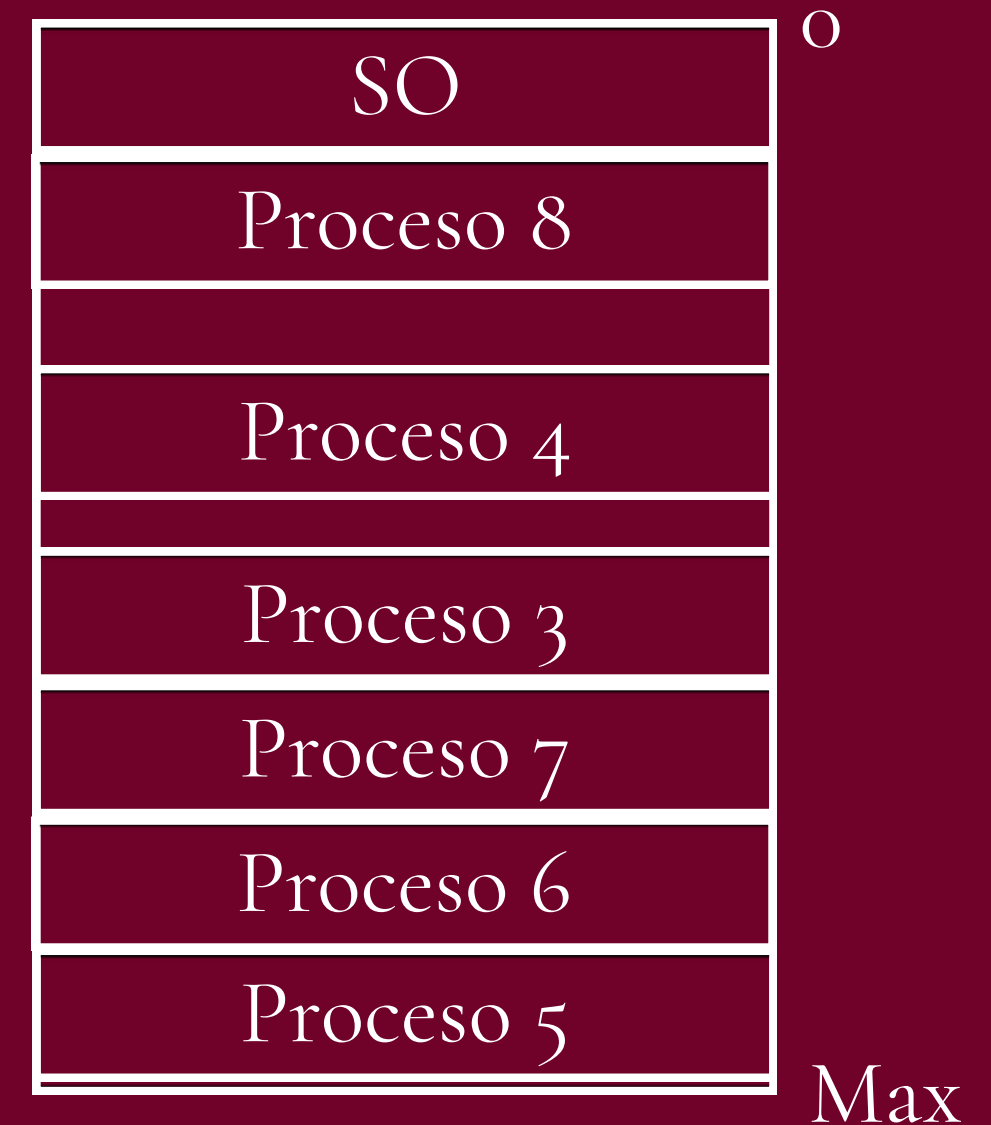
Primera vez que se ejecuta proceso 5:



Segunda vez que se ejecuta proceso 5:



Tercera vez que se ejecuta proceso 5:



Memoria Principal: Dinamismo

Si siempre es dinámico...

- ¿Cómo guardo y obtengo datos guardados en esas mismas direcciones de memoria?
- ¿Cómo evito que un proceso acceda a los datos de otro proceso?



Utilizando:

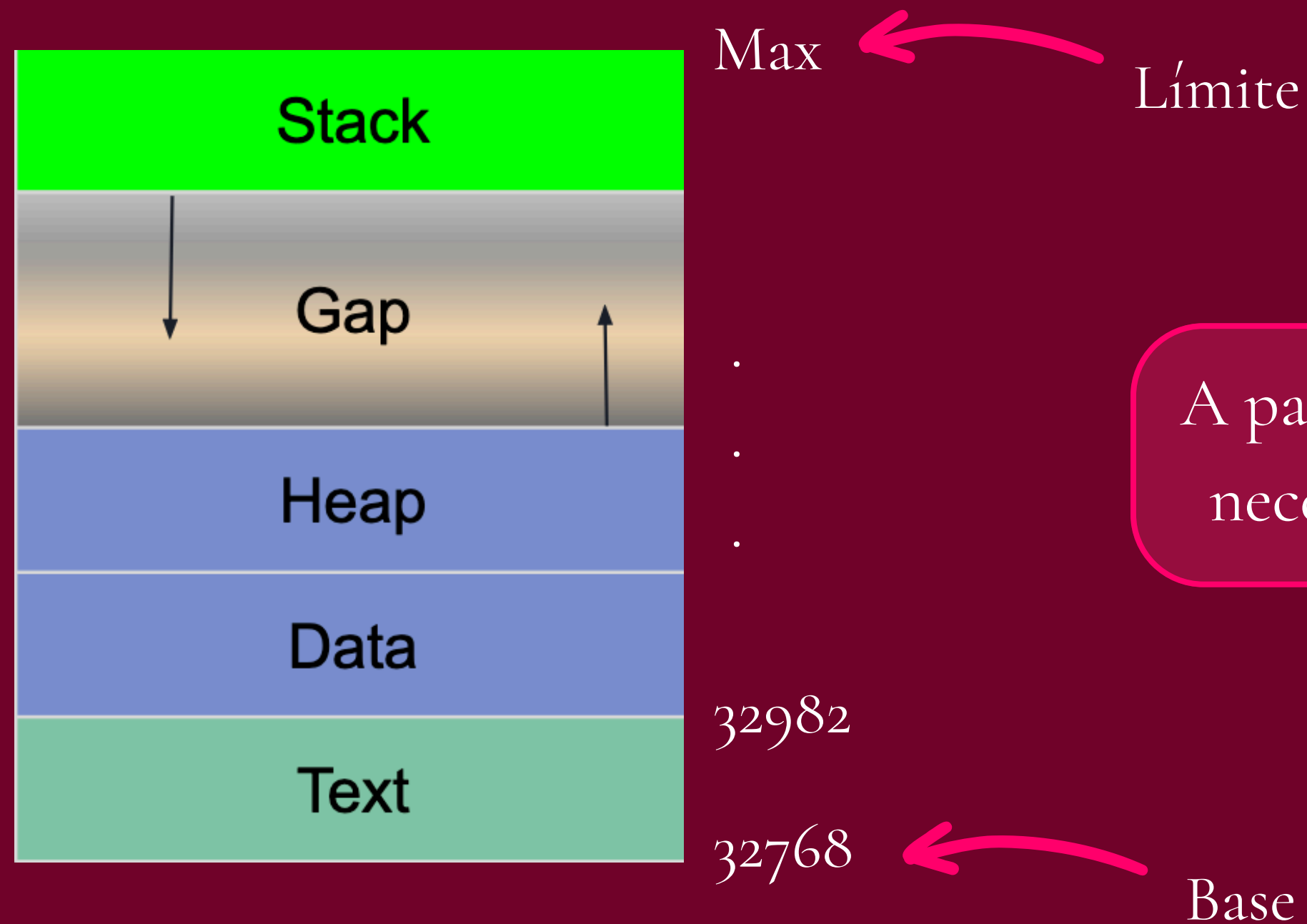
- Localización dinámica de variables.
- Protección de memoria.

Respectivamente... jeje



Localización Dinámica de Variables

La ubicación de cada dato necesario para un proceso se parametriza...



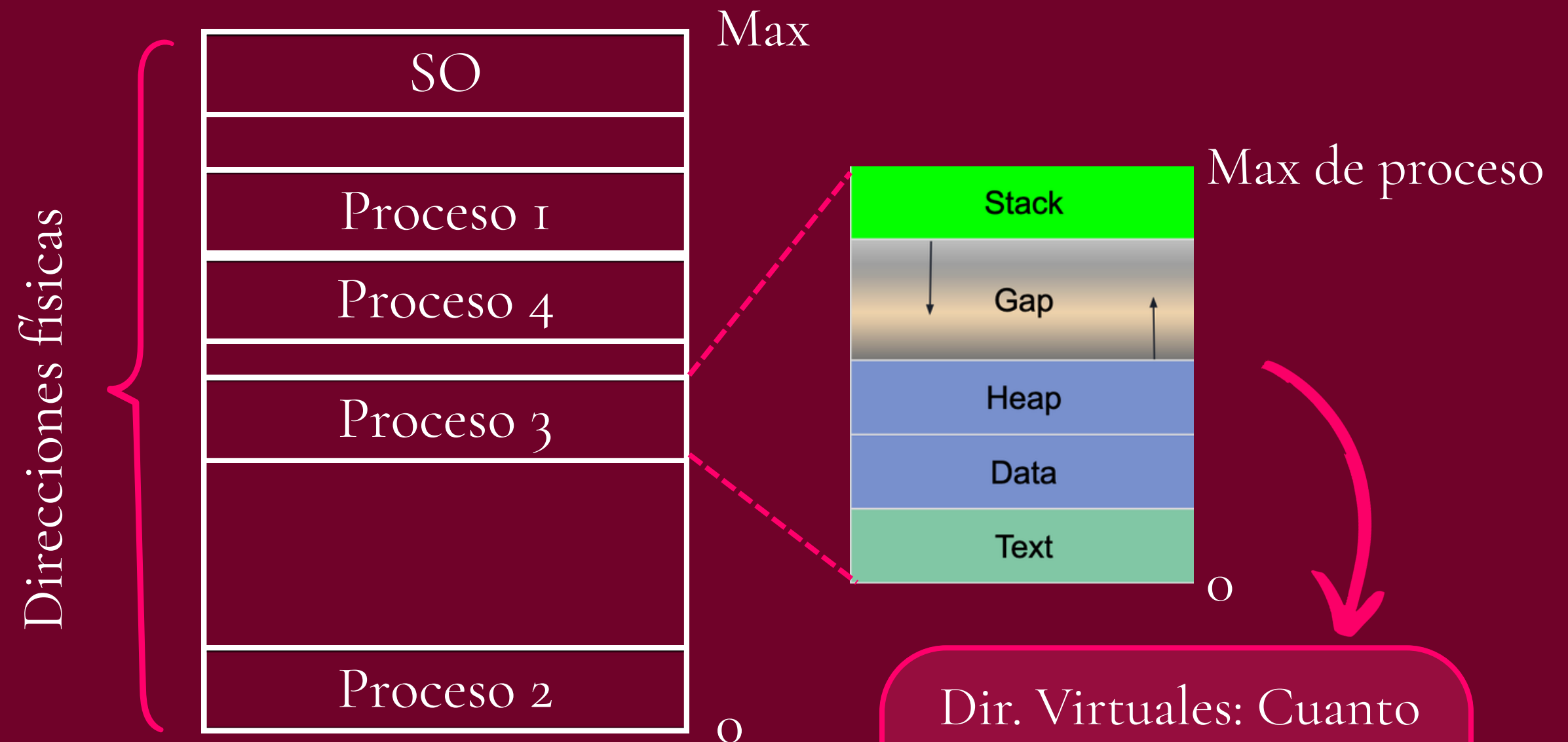
A partir de la base, se suma la cantidad necesaria para llegar al dato buscado.



Localización Dinámica de Variables

Entonces se pasa a tener 2 tipo de memoria para representar las direcciones correctamente sin importar en qué espacio quede asignado el proceso.

- **Dirección Física:**
Dirección dentro de la memoria principal, número real al que se está accediendo.
- **Dirección Virtual:** “Salto” desde inicio de memoria hasta dirección a la que se quiere llegar



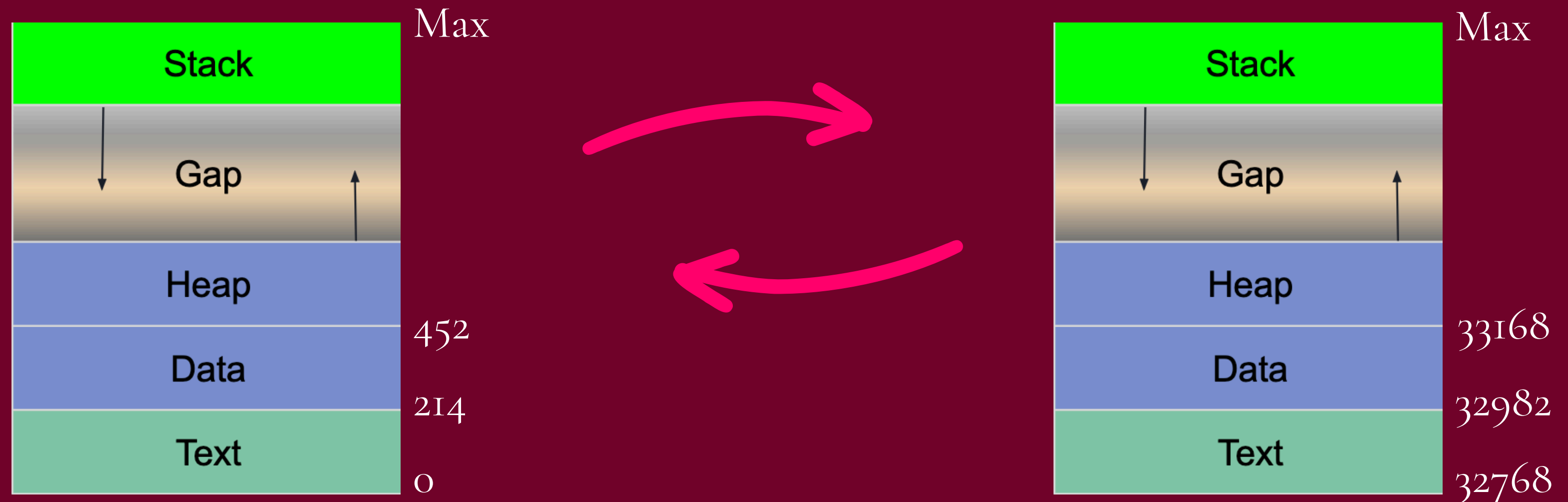
Localización Dinámica de Variables

Para calcular la dirección física sería:

Base + dir. Virtual

Para calcular la dirección virtual sería:

dir. Física - Base

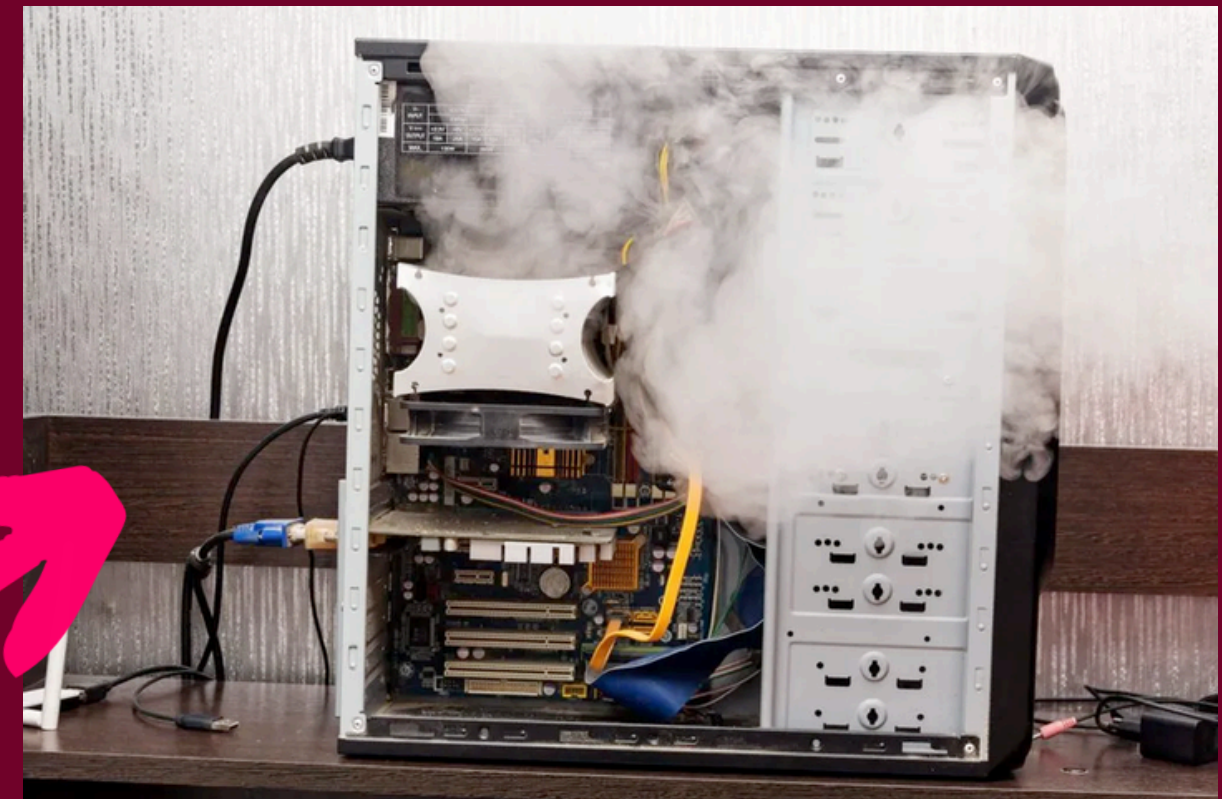
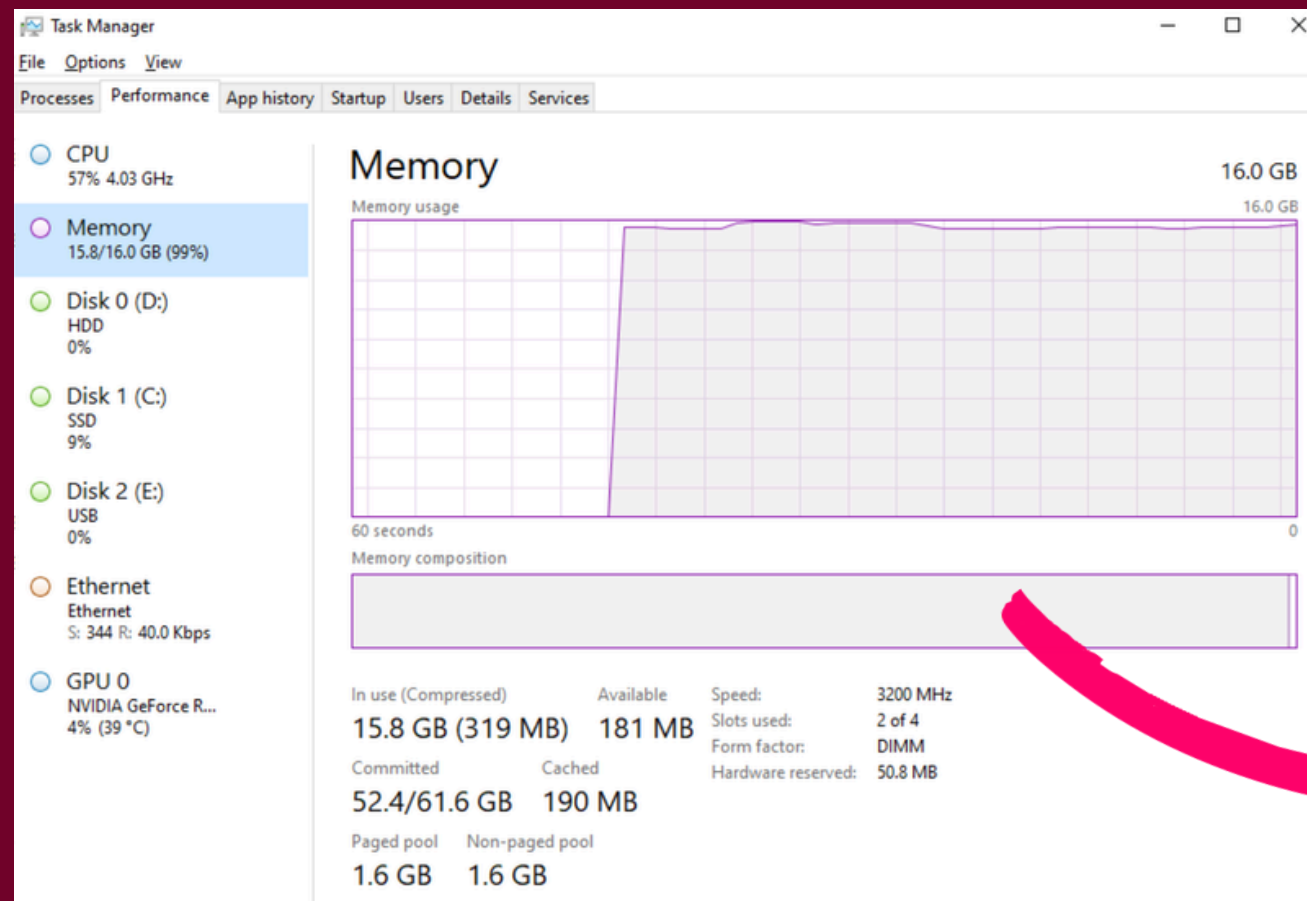




Problemas con la Memoria Principal

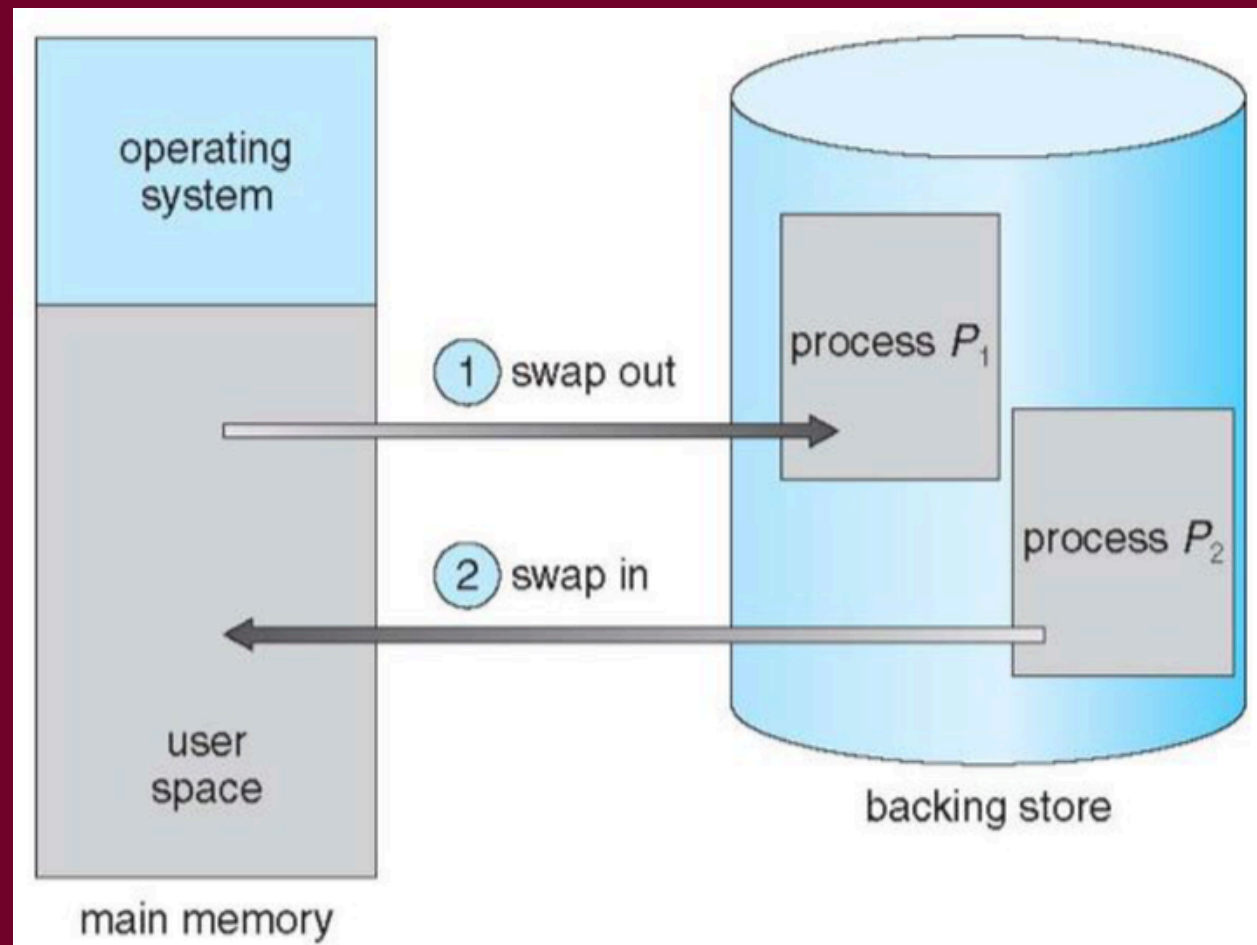
Memoria Principal limitada

Ojalá tener todos los millones del mundo para RAM infinita... Sin embargo esto no es posible, y si tenemos muchas cosas abiertas se termina llenando, ¿qué hacemos si no entra ningún otro proceso?

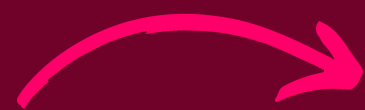


SWAP

Guardar temporalmente datos de la memoria principal en memoria secundaria



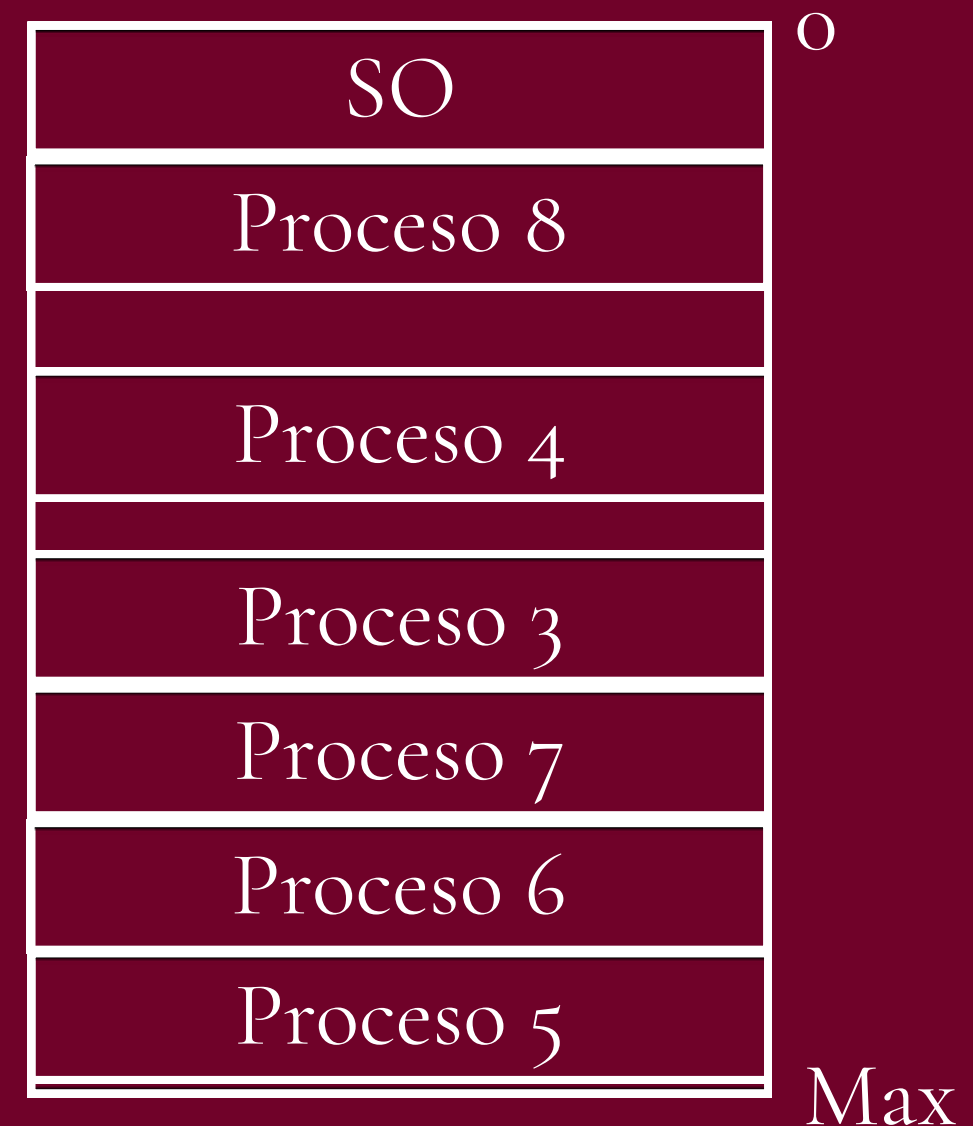
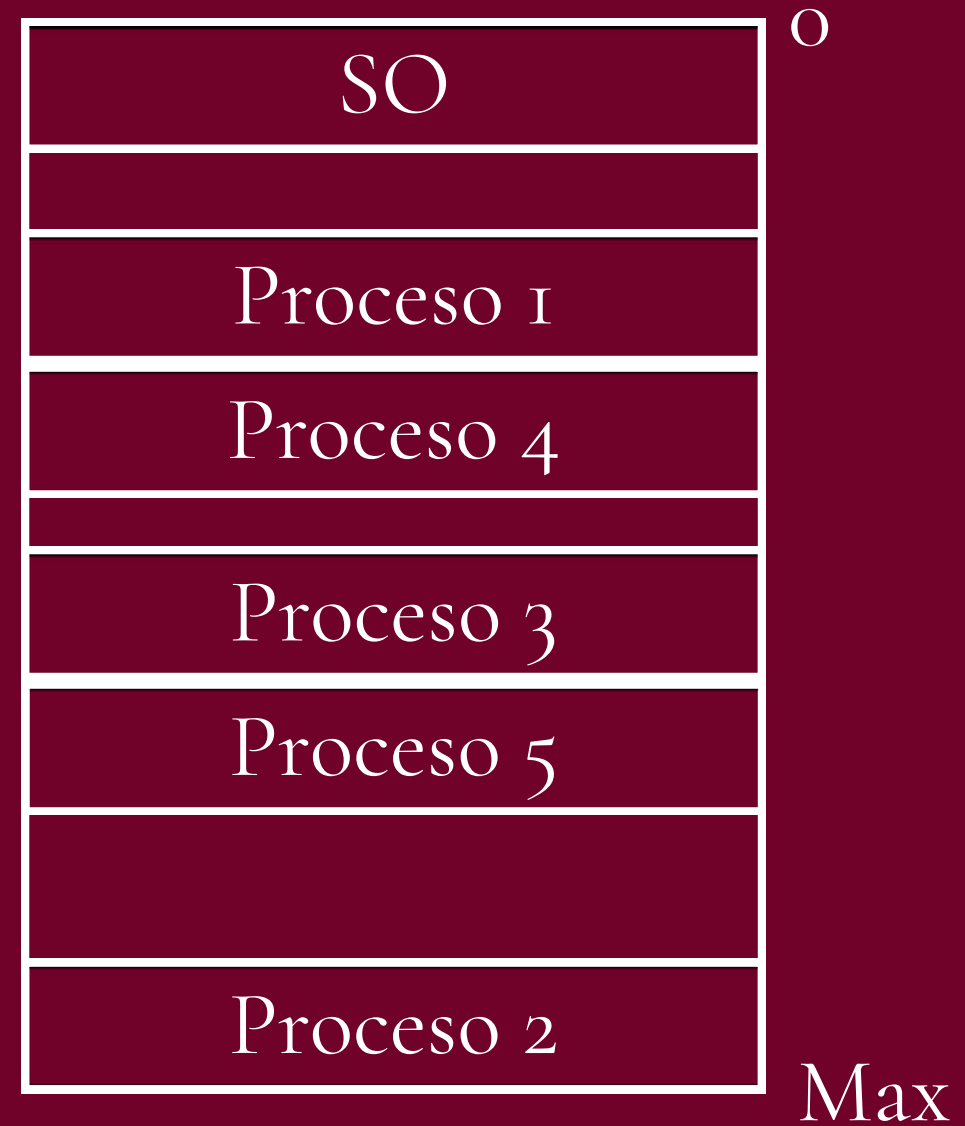
Swap-out: RAM  Memoria sec.

Swap-in: Memoria sec.  RAM

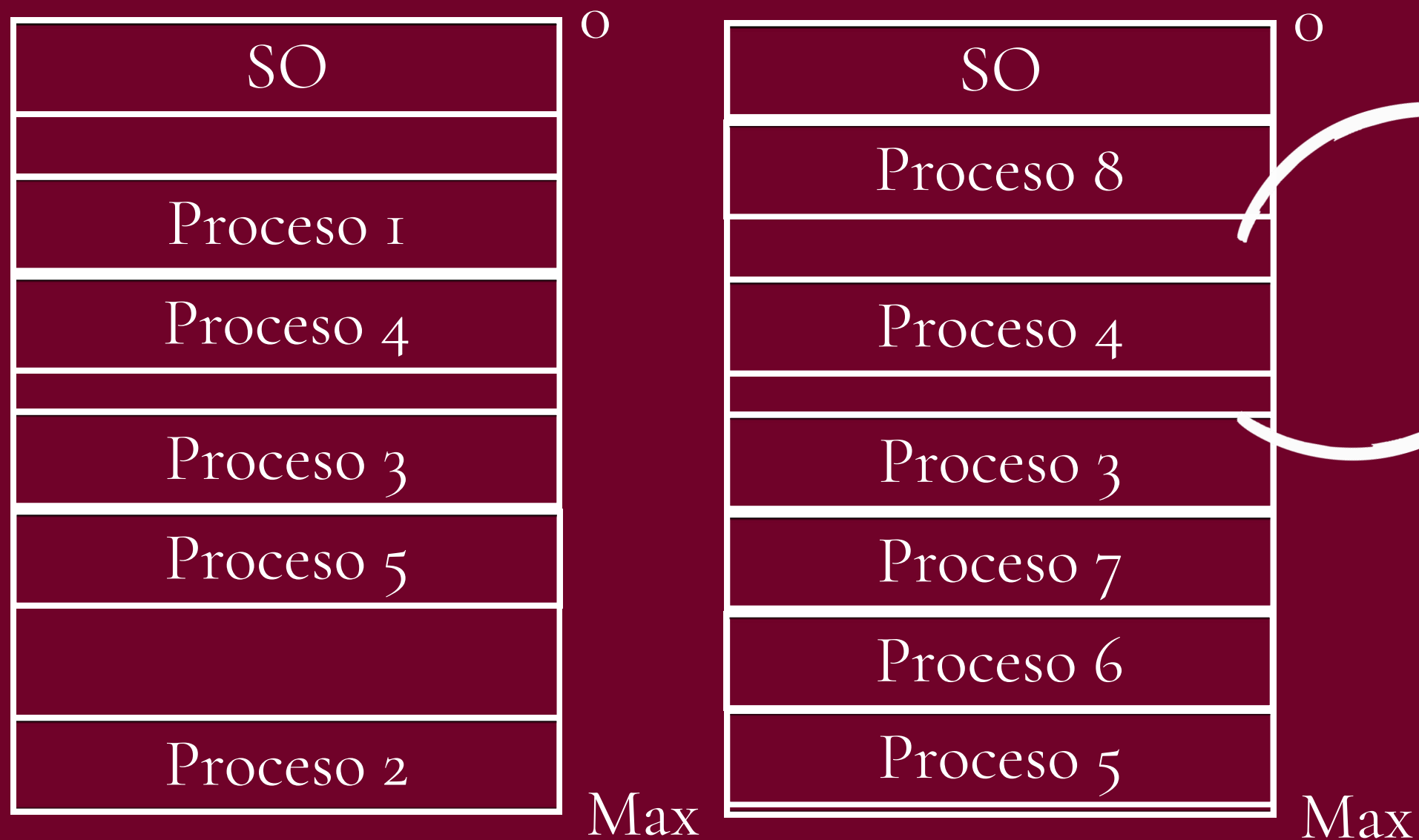
¿Problema?: Más lento
que río de...



Y más problemas...



Fragmentación Externa



Estos pequeños espacios entre procesos no pueden ser aprovechados por uno nuevo...

definición: Cuando un proceso no tiene lugar dentro de la memoria principal

Estrategias

Formas de evitar a toda costa este terrible suceso...

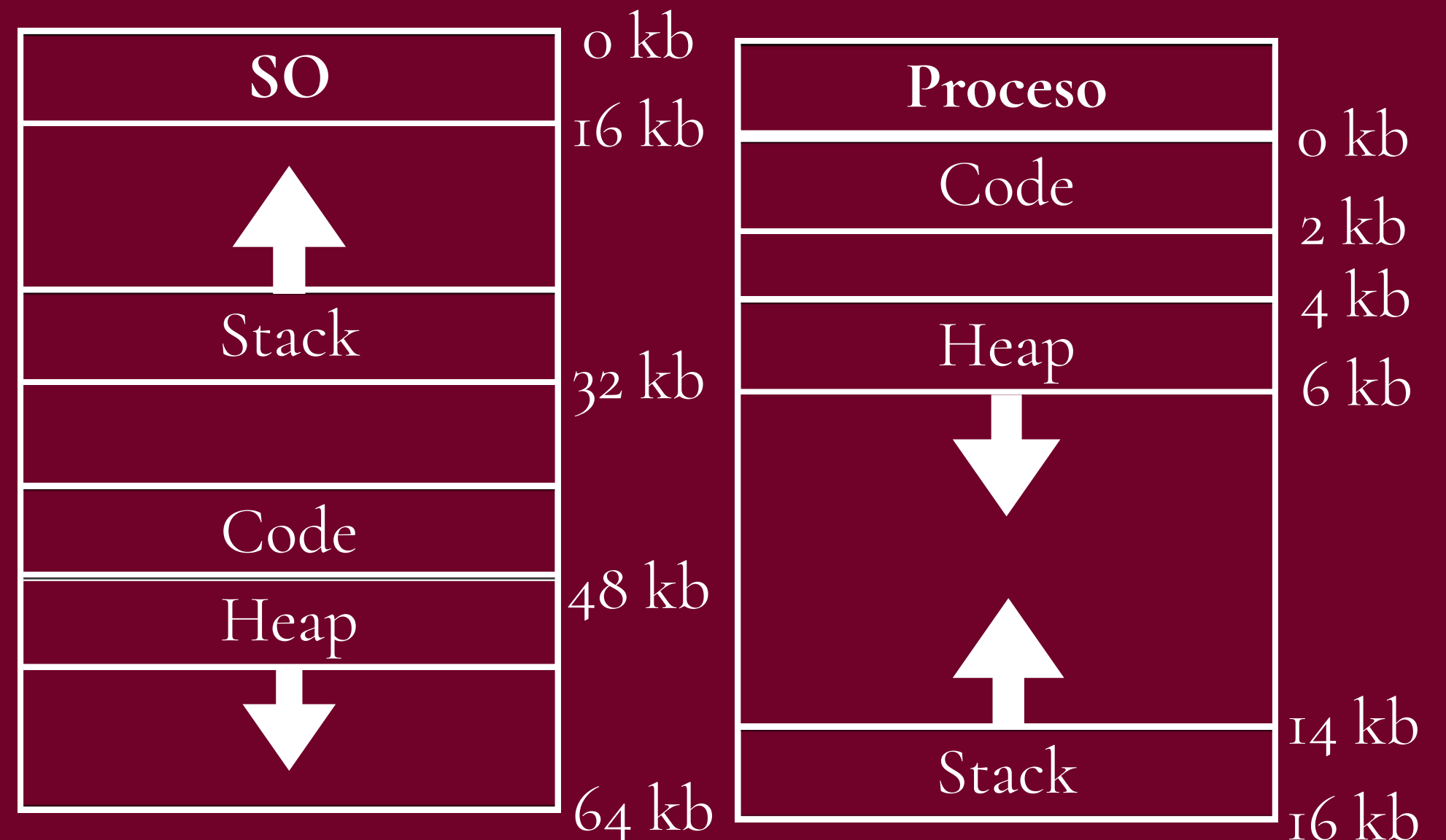
- **Compactación (o desfragmentación):** Ajustar todos los procesos actuales juntitos jeje.
- **First-fit:** Se asigna el proceso en el primer lugar encontrado con espacio suficiente.
- **Best-fit:** Se asigna el proceso en el lugar que mejor se ajuste al tamaño del proceso (que sobre menos espacio).
- **Worst-fit:** Se asigna el proceso en el lugar que peor se ajuste al tamaño del proceso (que sobre más espacio).

Y... Segmentación!!

Dividir el proceso en sus propios bloques, de esta manera es más fácil acomodarlos en memoria. Cada bloque tendrá su base y su limit, el **MMU** se encarga de registrar todo en su **Segment Table**.

Segment table

Segment	Base	Size
Code	32768 (32KB)	2048 (2KB)
Heap	34816 (34KB)	2048 (2KB)
Stack	8672 (28KB)	2048 (2KB)

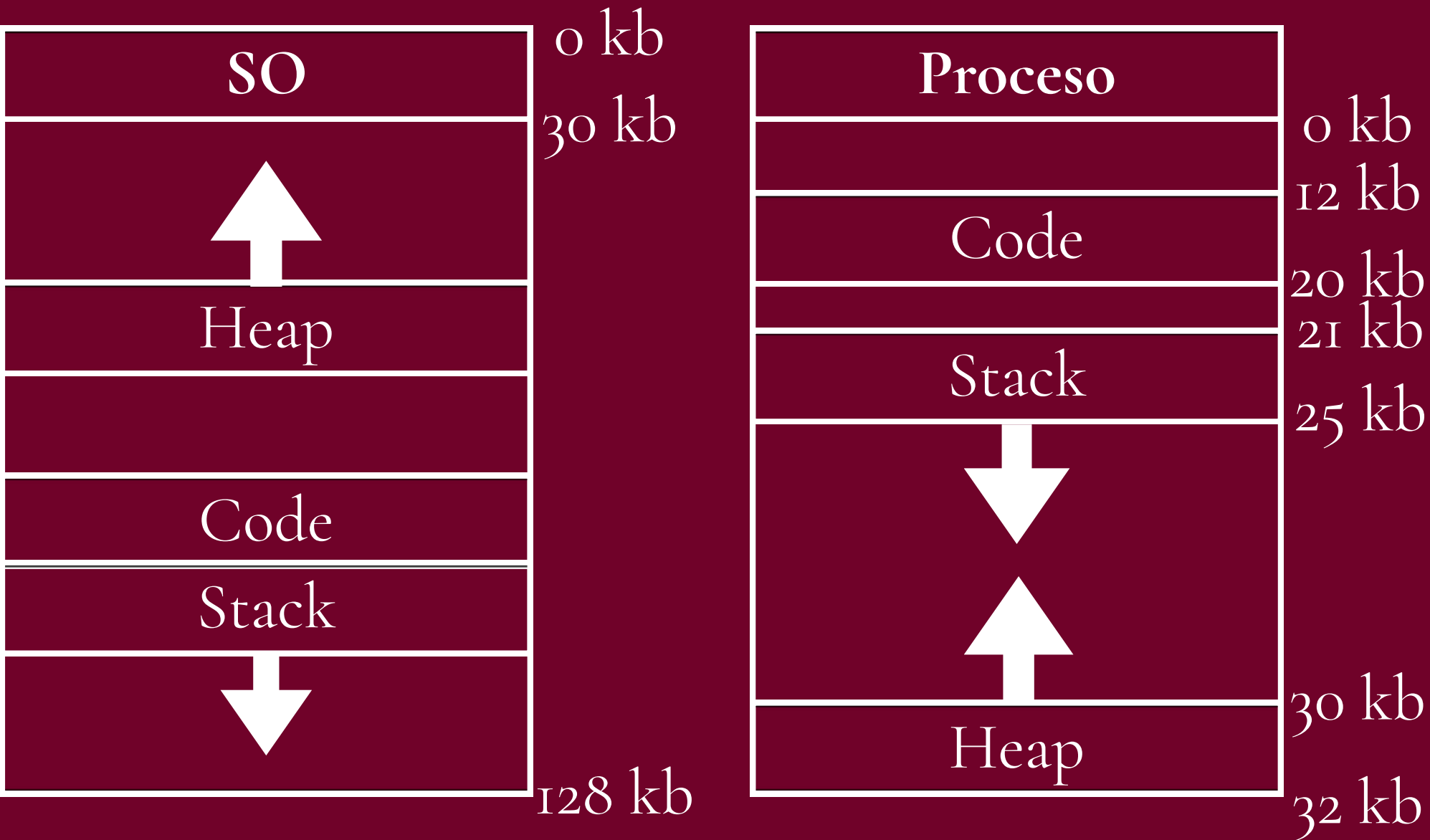


Ejercicios

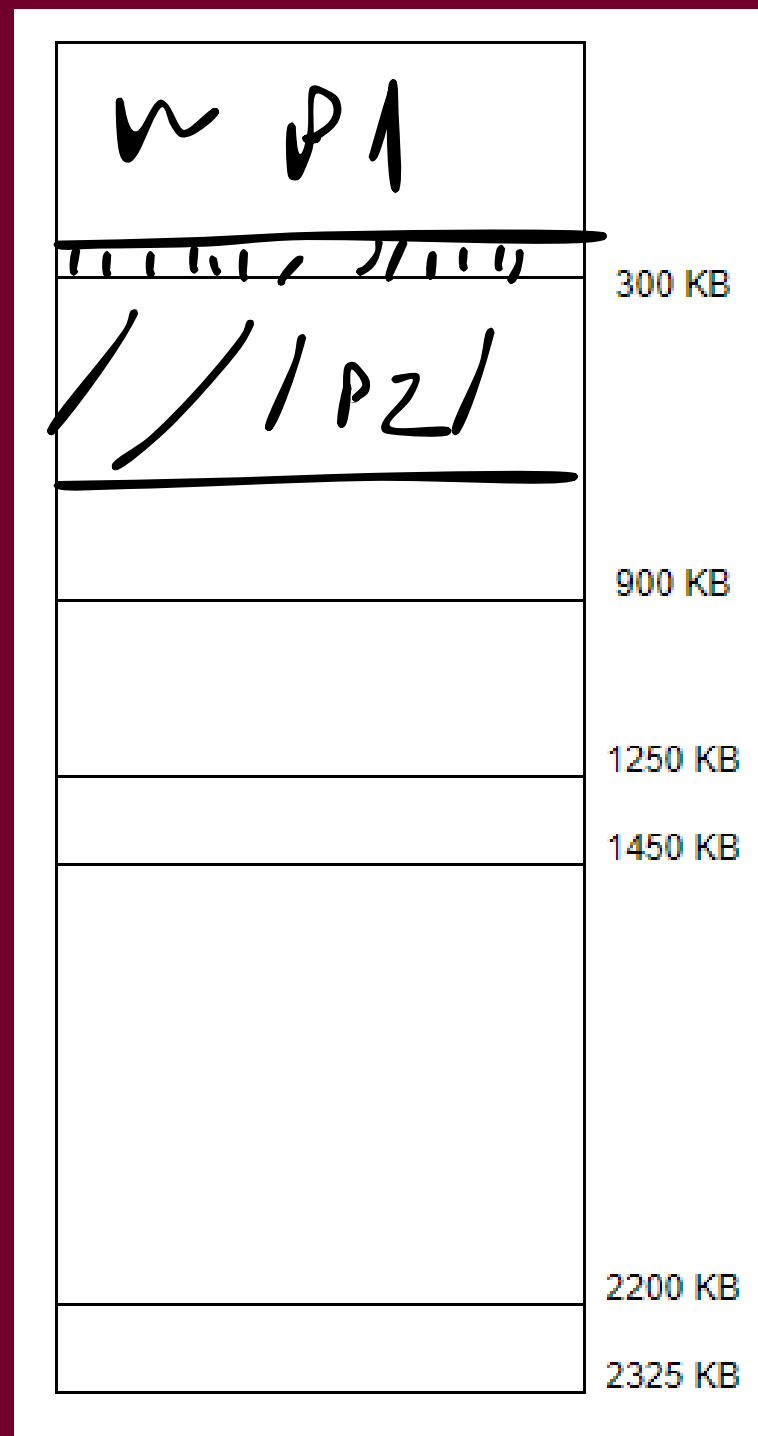
Determinar las direcciones físicas para las direcciones virtuales 18000B, 24000B y 31000B

Segment table

Segment	Base	Size
Code	70KB	8KB
Heap	50KB	2KB
Stack	82KB	4KB



Ejercicios



Dado seis espacios de memoria de 300 KB, 600 KB, 350 KB, 200 KB, 750 KB y 125 KB (en ese orden), ¿Como colocarían los algoritmos first-fit, best-fit y worst-fit los siguientes procesos P₁ 500 KB, P₂ 95 KB, P₃ 358 KB, P₄ 200 KB y P₅ 375 KB (en ese orden)?



Ejercicios

Imagine un escenario en el que la memoria principal tiene una capacidad de 300KB y, en un principio, no alberga ningún proceso. A partir de este punto de partida, considere la siguiente secuencia de eventos:

- (a) Llegada del proceso P_1 con un tamaño de 47KB.
- (b) Llegada del proceso P_2 con un tamaño de 85KB.
- (c) Llegada del proceso P_3 con un tamaño de 108KB.
- (d) Finalización del proceso P_2 .
- (e) Llegada del proceso P_4 con un tamaño de 60KB.
- (f) Finalización del proceso P_1 .
- (g) Llegada del proceso P_5 con un tamaño de 25KB.
- (h) Llegada del proceso P_6 con un tamaño de 10KB.

Se solicita mostrar la evolución de la memoria, paso a paso, utilizando la política worst-fit.

